

南瑞用电充电桩与主站通信协议  
(NYC 协议)

国电南瑞科技股份有限公司  
用电技术分公司

发布更新历史

| 版本   | 版本日期      | 修改人        | 修改内容概述                               |
|------|-----------|------------|--------------------------------------|
| V1.0 | 2021-5-1  | 王刚         | 发布版                                  |
| V1.1 | 2021-6-22 | 王刚         | 42H 充电记录增加订单时段明细，对接互联互通协议部分运营商强制性要求。 |
| V1.2 | 2021-8-23 | 王刚         | 44H 刷卡鉴权报文取消卡号长度限制                   |
| V1.3 | 2021-9-6  | 王刚         | 44H 刷卡鉴权加入联合充(合并充电)模式辅枪编号            |
| V1.4 | 2021-10-8 | 王刚         | 42H 充电记录加入车架号                        |
| V1.5 | 2024-5-30 | 王瑞臣、肖伟、李成龙 | 41H 添加订单编号<br>42H 添加订单编号             |

# 目 次

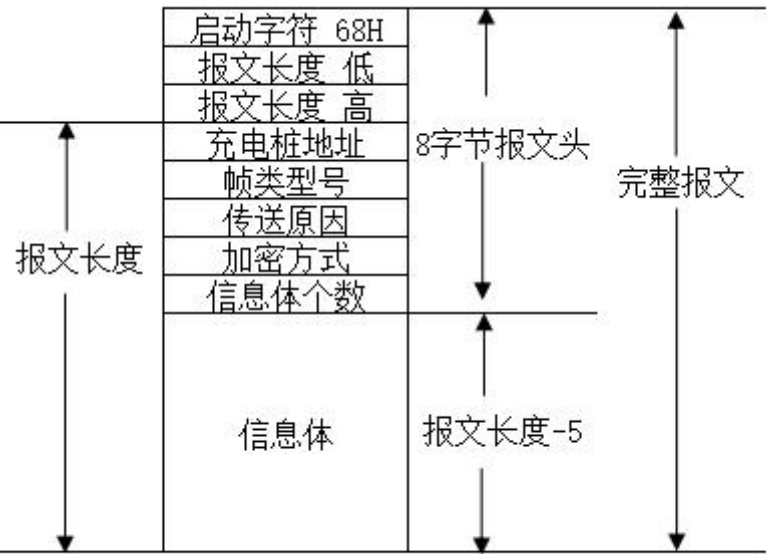
|                          |    |
|--------------------------|----|
| 目 次 .....                | 3  |
| 1. 通用规定 .....            | 1  |
| 1.1 报文格式 .....           | 1  |
| 1.2 通用规定 .....           | 1  |
| 2. 握手交互 .....            | 3  |
| 2.1 请求 RSA 公钥 01H .....  | 3  |
| 2.2 请求设备认证 02H .....     | 4  |
| 2.3 心跳 07H .....         | 5  |
| 2.4 对时 0AH .....         | 6  |
| 3. 监测数据 .....            | 7  |
| 3.1 总召唤 10H .....        | 7  |
| 3.2 全遥测 11H .....        | 7  |
| 3.3 全遥信 12H .....        | 8  |
| 3.4 全部故障信号 13H .....     | 8  |
| 3.5 变化遥信 16H .....       | 9  |
| 3.6 变化遥信 17H .....       | 9  |
| 3.7 突发告警 18H .....       | 10 |
| 4. 充电过程控制 .....          | 11 |
| 4.1 充电启动遥控命令 41H .....   | 11 |
| 4.2 上送充电记录 42H .....     | 13 |
| 4.3 遥控停止命令 43H .....     | 15 |
| 4.4 刷卡请求 44H .....       | 16 |
| 4.5 车辆即插即充认证 45H .....   | 17 |
| 4.6 通用遥调 46H .....       | 18 |
| 5. 档案管理 .....            | 20 |
| 5.1 召唤充电桩档案 71H .....    | 20 |
| 5.2 推送充电桩固件 72H .....    | 20 |
| 5.3 请求计费模型 73H .....     | 21 |
| 5.4 推送计费模型 74H .....     | 23 |
| 6. 高级应用管理 .....          | 24 |
| 6.1 BMS 信息上送数据 21H ..... | 24 |
| 6.2 充电阶段事件 22H .....     | 26 |
| 6.3 原始报文透传 23H .....     | 26 |
| 6.4 充电曲线召唤 24H .....     | 27 |
| 7. 测点表 .....             | 29 |

|                |    |
|----------------|----|
| 7.1 遥测 .....   | 29 |
| 7.2 遥信 .....   | 29 |
| 7.3 故障告警 ..... | 30 |
| 7.4 遥调 .....   | 32 |
| 7.5 档案标签 ..... | 33 |

# 1. 通用规定

## 1.1 报文格式

报文格式应如下图所示



## 1.2 通用规定

协议基于 TCP 协议，主站做为 TCP Server，端口一般为 2407，集中器在网络条件具备后应主动连接主站。

协议采用小端字节序，低位在前，高位在后。

完整报文其长度不应超过 4096 字节。主站端应考虑到报文粘连情况的发生。

信息体个数为 0 的报文只有报文头，无信息体。信息体个数固定为 1 的信息体不设置信息体地址。信息体个数可变多个的，信息体内应有信息体地址。

由集中器负责与主站进行通讯，每个集中器与主站有一个独立稳定的 TCP 链路；一桩多充、充电堆等形式可以共享同一个集中器，多个一桩多充、充电堆也可以共享同一个集中器。

每个集中器下的充电桩的地址从 1~254，0 作为未指定地址，0xFF 作为广播地址。

传送原因通用规定如下表所示

| 传送原因代码 | 传送原因描述          |
|--------|-----------------|
| 01     | 突发:主动上送下发，无需确认  |
| 03     | 请求:充电桩、主站请求数据   |
| 04     | 确认:响应请求         |
| 10     | 否认:否认请求，通用未指定错误 |

|      |             |
|------|-------------|
| >10H | 具体错误码       |
| 11H  | 解密失败        |
| 12H  | 未握手成功       |
| 13H  | 未按照要求方式进行加密 |
| >20H | 根据具体帧类型指定   |

协议规定对于业务数据要求采用加密

协议规定 AES 采用 128 位加密算法，ECB 模式，PKCS5Padding

协议规定 RSA 加密采用 PKCS1 填充算法，交换密钥采用二进制密钥

加密方式如下：

|     |                                |
|-----|--------------------------------|
| 00H | 明文，不加密                         |
| 01H | AES 加密，应用充电桩生成的一次性密钥加解密        |
| 02H | 集中器端用主站 RSA 公钥加密，主站端用 RSA 私钥解密 |
| 03H | 主站端 RSA 私钥加密，集中器端用主站 RSA 公钥解密  |

协议中提到的数据类型做如下统一规定：

|        |                                                                                                                                                   |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| byte   | 1 个字节，0-255                                                                                                                                       |
| ushort | 2 个字节，0-65535，低位在前，高位在后                                                                                                                           |
| int    | 4 个字节，0~2 <sup>32</sup> -1，低位在前，高位在后                                                                                                              |
| float  | 4 个字节，IEEE754 单精度浮点类型                                                                                                                             |
| string | 字节长度为字符串长度<br>可变长字符串，一般前面应有 byte 或 ushort 形式的字符串长度<br>定长字符串，协议应指定长度<br>考虑到集中器处理能力，协议采用兼容 ANSI ASCII/GB2312 的 GB18030 编码，不用 UTF 编码<br>字符串尾部没有\0 结尾 |
| byte[] | 二进制数组                                                                                                                                             |

CP56Time2a 数据类型参照 IEC104 协议定义，7 个字节，详细定义如下：

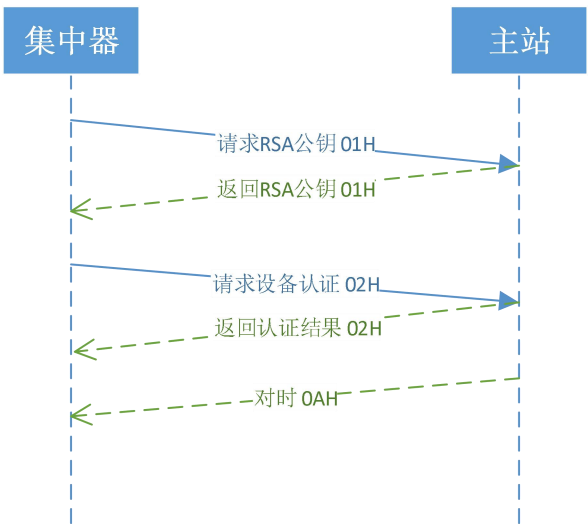
|      |        |                          |
|------|--------|--------------------------|
| 毫秒和秒 | ushort | 秒*1000+毫秒<br>低字节在前，高字节在后 |
| 分    | byte   | 分，0-59                   |
| 时    | byte   | 时，0-23                   |
| 日    | byte   | 日，1-31                   |
| 月    | byte   | 月，1-12                   |
| 年    | byte   | 年，实际年份-2000              |

## 2. 握手交互

为保障数据交互安全，针对数据交互过程关键数据进行加密处理。协议约定采用非对称加密 RSA 算法和对称加密 AES 算法相结合的数据加密方式，以减少复杂度和密钥的管理成本。TCP 连接断开后，重新发起的 TCP 连接应重新进行握手交互过程。

交互步骤分为以下步骤：

- 1) 集中器向主站服务端请求 RSA 公钥
  - 2) 主站端返回当前系统 1024 位即 128 字节 RSA 公钥（注意，主站系统 RSA 公钥可能会变动）
  - 3) 集中器随机生成 128 位即 16 字节的 AES 密钥，并采用 RSA 公钥对 AES 密钥和集中器资产码进行加密，发送给主站端
  - 4) 主站端收到信息后，采用 RSA 私钥进行解密，得到 AES 密钥和集中器资产码信息，主站根据请求连接信息进行身份认证
  - 5) 密钥交互成功后，服务端和客户端之间对关键信息采用 AES 密钥进行数据通讯
- 其流程如下图所示



### 2.1 请求 RSA 公钥 01H

集中器向主站请求 RSA 公钥

| 字节偏移量 | 名称    | 数据类型   | 备注           |
|-------|-------|--------|--------------|
| 0     | 启动字符  | byte   | 固定 68H       |
| 1     | 报文长度  | ushort | 报文长度 5       |
| 3     | 充电桩地址 | byte   | 充电桩地址 0，此处不用 |
| 4     | 帧类型号  | byte   | 01 帧类型号请求公钥  |
| 5     | 传送原因  | byte   | 03 请求        |
| 6     | 加密方式  | byte   | 00 不加密       |
| 7     | 信息体个数 | byte   | 00 无附加信息体    |

主站返回 RSA 公钥

|   |       |        |                  |
|---|-------|--------|------------------|
| 0 | 启动字符  | byte   | 固定 68H           |
| 1 | 报文长度  | ushort | 报文长度             |
| 3 | 充电桩地址 | byte   | 充电桩地址 0，此处不用     |
| 4 | 帧类型号  | byte   | 01 帧类型号请求公钥      |
| 5 | 传送原因  | byte   | 04H 确认<br>10H 否认 |
| 6 | 加密方式  | byte   | 00 不加密           |
| 7 | 信息体个数 | byte   | 01               |

信息体

|   |          |        |                   |
|---|----------|--------|-------------------|
| 0 | RSA 公钥长度 | ushort | 二进制数组方式保存的 RSA 公钥 |
| 2 | RSA 公钥   | byte[] |                   |

## 2.2 请求设备认证 02H

集中器向主站请求

|   |       |        |                  |
|---|-------|--------|------------------|
| 0 | 启动字符  | byte   | 固定 68H           |
| 1 | 报文长度  | ushort | 报文长度             |
| 3 | 充电桩地址 | byte   | 充电桩地址 0，此处不用     |
| 4 | 帧类型号  | byte   | 02 交互 AES 密钥与资产码 |
| 5 | 传送原因  | byte   | 03 请求            |
| 6 | 加密方式  | byte   | 02 RSA 公钥加密，密文   |
| 7 | 信息体个数 | byte   | 1                |

密文信息体

|    |          |          |                                                                                         |
|----|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 0  | AES 密钥   | byte[16] | 16 个字节的 AES 密钥                                                                          |
| 16 | 集中器资产码长度 | byte     | 资产码长度可为 16、24、32，对长度不做强制要求，可扩展<br>集中器资产码应先向提交到主站，否则会认证失败<br>资产码应为英文字母和数字组合，不应出现符号和中文等字符 |
| 17 | 集中器资产码   | string   |                                                                                         |

主站收到请求后，采用 RSA 私钥进行解密，校验集中器资产码，回复确认或否认信息

|   |       |        |              |
|---|-------|--------|--------------|
| 0 | 启动字符  | byte   | 固定 68H       |
| 1 | 报文长度  | ushort | 报文长度         |
| 3 | 充电桩地址 | byte   | 充电桩地址 0，此处不用 |



|   |       |      |                                             |
|---|-------|------|---------------------------------------------|
| 4 | 帧类型号  | byte | 02 交互密钥与资产码                                 |
| 5 | 传送原因  | byte | 04H 确认<br>10H 否认<br>11H 解密失败<br>21H 不存在的资产码 |
| 6 | 加密方式  | byte | 03 RSA 私钥加密<br>集中器用主站 RSA 公钥解密              |
| 7 | 信息体个数 | byte | 1                                           |

密文信息体

|   |        |        |                     |
|---|--------|--------|---------------------|
| 0 | 欢迎信息长度 | byte   | 握手成功后的一段欢迎信息，或者错误信息 |
| 1 | 欢迎信息   | string |                     |

## 2.3 心跳 07H

集中器应每 20 秒向主站发送心跳测试，主站收到集中器心跳测试帧后应回复心跳确认帧。

主站在 120 秒内没有收到 TCP 连接的有效正确报文，应主动断开 TCP 连接。

集中器在 120 秒内没有收到主站的有效回应，应主动断开 TCP 连接。

集中器发送心跳测试

|   |       |        |              |
|---|-------|--------|--------------|
| 0 | 启动字符  | byte   | 固定 68H       |
| 1 | 报文长度  | ushort | 05 报文长度      |
| 3 | 充电桩地址 | byte   | 充电桩地址 0，此处不用 |
| 4 | 帧类型号  | byte   | 07H 心跳       |
| 5 | 传送原因  | byte   | 03 请求        |
| 6 | 加密方式  | byte   | 00 不加密       |
| 7 | 信息体个数 | byte   | 00 无信息体      |

主站确认

|   |       |        |              |
|---|-------|--------|--------------|
| 0 | 启动字符  | byte   | 固定 68H       |
| 1 | 报文长度  | ushort | 05 报文长度      |
| 3 | 充电桩地址 | byte   | 充电桩地址 0，此处不用 |
| 4 | 帧类型号  | byte   | 07H 心跳       |
| 5 | 传送原因  | byte   | 04 确认        |
| 6 | 加密方式  | byte   | 00 不加密       |
| 7 | 信息体个数 | byte   | 00 无信息体      |

## 2.4 对时 0AH

握手成功后，和通讯过程中，每小时主站应下发对时命令，集中器收到后应立即对时。  
集中器无需确认对时命令。

|   |       |                |              |
|---|-------|----------------|--------------|
| 0 | 启动字符  | byte           | 固定 68H       |
| 1 | 报文长度  | ushort         | 报文长度         |
| 3 | 充电桩地址 | byte           | 充电桩地址 0，此处不用 |
| 4 | 帧类型号  | byte           | 0AH 对时       |
| 5 | 传送原因  | byte           | 01 主动发送，无需确认 |
| 6 | 加密方式  | byte           | 00 不加密       |
| 7 | 信息体个数 | byte           | 01 有信息体      |
| 8 | 时间    | CP56Ti<br>me2a |              |

## 3. 监测数据

### 3.1 总召唤 10H

主站定期下发总召唤报文

|   |       |        |                                              |
|---|-------|--------|----------------------------------------------|
| 0 | 启动字符  | byte   | 固定 68H                                       |
| 1 | 报文长度  | ushort | 报文长度                                         |
| 3 | 充电桩地址 | byte   | 充电桩地址 FF，表召唤所有充电桩<br>1~FE：召唤指定充电桩的遥测、遥信、故障报文 |
| 4 | 帧类型号  | byte   | 10H 帧类型号                                     |
| 5 | 传送原因  | byte   | 03 请求                                        |
| 6 | 加密方式  | byte   | 00 不加密                                       |
| 7 | 信息体个数 | byte   | 00 无信息体                                      |

主站应在平时按照每 2 分钟为周期，定时下发总招命令，集中器应立即回复全遥测、全遥信和故障信号报文。

充电过程中，主站应加快频率下发总招报文，间隔以 30 秒为宜。

### 3.2 全遥测 11H

每帧报文可以同时上送多个充电桩的全遥测，但每个充电桩的所有遥测应分配在一帧报文内。报文过长的，可以分多帧上送遥测。

遥测点表详见附录，数值应为浮点测量值/分辨率。如电压 600.01V，分辨率为 0.01，则应上传 60001。

|   |       |        |                 |
|---|-------|--------|-----------------|
| 0 | 启动字符  | byte   | 固定 68H          |
| 1 | 报文长度  | ushort | 报文长度            |
| 3 | 充电桩地址 | byte   | 00 此处不用         |
| 4 | 帧类型号  | byte   | 11H 帧类型号        |
| 5 | 传送原因  | byte   | 04 响应           |
| 6 | 加密方式  | byte   | 00 不加密          |
| 7 | 信息体个数 | byte   | 02 本帧上送遥测的充电桩个数 |

信息体

|   |        |      |            |
|---|--------|------|------------|
| 0 | 充电桩地址  | byte | 01 开始      |
|   | 遥测个数   | byte | 01 充电桩遥测个数 |
|   | 遥测 0 值 | int  |            |
|   | 遥测 1 值 | int  |            |
|   | ...    |      |            |
|   | 充电桩地址  | byte | 02         |

|  |        |      |  |
|--|--------|------|--|
|  | 遥测个数   | byte |  |
|  | 遥测 0 值 | int  |  |
|  | 遥测 1 值 | int  |  |
|  | ...    |      |  |

### 3.3 全遥信 12H

每帧报文可以上送多个充电桩的全遥测，报文长度过大的，可以分多帧上送遥测，但每个充电桩的所有遥测应分配在一帧报文内。

|   |       |        |                 |
|---|-------|--------|-----------------|
| 0 | 启动字符  | byte   | 固定 68H          |
| 1 | 报文长度  | ushort | 报文长度            |
| 3 | 充电桩地址 | byte   | 00 此处不用         |
| 4 | 帧类型号  | byte   | 12H 帧类型号        |
| 5 | 传送原因  | byte   | 04 响应           |
| 6 | 加密方式  | byte   | 00 不加密          |
| 7 | 信息体个数 | byte   | 02 本帧上送遥信的充电桩个数 |

信息体

|   |        |      |                                |
|---|--------|------|--------------------------------|
| 0 | 充电桩地址  | byte | 01 开始                          |
|   | 遥信个数   | byte | 01 充电桩遥信个数                     |
|   | 遥信 0 值 | byte | 00 遥信恢复、分闸、断开<br>01 遥信发生、合闸、连接 |
|   | 遥信 1 值 | byte |                                |
|   | ...    |      |                                |
|   | 充电桩地址  | byte | 02                             |
|   | 遥信个数   | byte |                                |
|   | 遥信 0 值 | byte |                                |
|   | 遥信 1 值 | byte |                                |
|   | ...    |      |                                |

### 3.4 全部故障信号 13H

|   |       |        |                   |
|---|-------|--------|-------------------|
| 0 | 启动字符  | byte   | 固定 68H            |
| 1 | 报文长度  | ushort | 报文长度              |
| 3 | 充电桩地址 | byte   | 00 此处不用           |
| 4 | 帧类型号  | byte   | 13H 帧类型号          |
| 5 | 传送原因  | byte   | 04 响应             |
| 6 | 加密方式  | byte   | 00 不加密            |
| 7 | 信息体个数 | byte   | 02 本帧上送故障信号的充电桩个数 |

信息体

|   |        |      |               |
|---|--------|------|---------------|
| 0 | 充电桩地址  | byte | 01 开始         |
| 1 | 故障信号个数 | byte | 02 充电桩故障代码个数  |
| 2 | 故障代码 0 | byte | 详细代码见附录       |
| 3 | 故障代码 1 | byte |               |
|   | ...    |      |               |
|   | 充电桩地址  | byte | 02 2 号充电桩     |
|   | 遥信个数   | byte | 2 号充电桩的故障代码个数 |
|   | 故障代码 0 | byte |               |

### 3.5 变化遥测 16H

当充电过程中电流、电压、电量、金额变化时，充电桩应主动上送变化遥测不同充电桩的变化遥测，应分帧发送。

遥测号参见附录

|   |       |        |          |
|---|-------|--------|----------|
| 0 | 启动字符  | byte   | 固定 68H   |
| 1 | 报文长度  | ushort | 报文长度     |
| 3 | 充电桩地址 | byte   | 充电桩地址    |
| 4 | 帧类型号  | byte   | 16H 帧类型号 |
| 5 | 传送原因  | byte   | 01 突发    |
| 6 | 加密方式  | byte   | 00 不加密   |
| 7 | 信息体个数 | byte   | 变化遥测个数   |

信息体

|   |       |      |          |
|---|-------|------|----------|
| 0 | 桩内遥测号 | byte | 0 开始的遥测号 |
| 1 | 遥测值   | int  |          |
| 2 | 桩内遥测号 | byte |          |
| 3 | 遥测值   | byte |          |
|   | ..... |      |          |

### 3.6 变化遥信 17H

当遥信状态量发生变化时，集中器应立即将变化的遥信状态量上送。

系统依赖于充电状态遥信的变位，以该遥信变位作为充电的开始和结束。

不同充电桩的变化遥信，应分帧发送。

|   |       |        |        |
|---|-------|--------|--------|
| 0 | 启动字符  | byte   | 固定 68H |
| 1 | 报文长度  | ushort | 报文长度   |
| 3 | 充电桩地址 | byte   | 充电桩地址  |

|   |       |      |          |
|---|-------|------|----------|
| 4 | 帧类型号  | byte | 17H 帧类型号 |
| 5 | 传送原因  | byte | 01 突发    |
| 6 | 加密方式  | byte | 00 不加密   |
| 7 | 信息体个数 | byte | 变化遥信个数   |

信息体

|   |       |      |                                |
|---|-------|------|--------------------------------|
| 0 | 桩内遥信号 | byte | 0 开始的遥信号                       |
| 1 | 遥信值   | byte | 00 遥信恢复、分闸、断开<br>01 遥信发生、合闸、连接 |
| 2 | 桩内遥信号 | byte |                                |
| 3 | 遥信值   | byte |                                |
|   | ..... |      |                                |

### 3.7 突发告警 18H

有故障告警发生或者恢复正常时，集中器应立即将故障告警上送。不同充电桩的故障告警，应分帧发送。

|   |       |        |             |
|---|-------|--------|-------------|
| 0 | 启动字符  | byte   | 固定 68H      |
| 1 | 报文长度  | ushort | 报文长度        |
| 3 | 充电桩地址 | byte   | 充电桩地址       |
| 4 | 帧类型号  | byte   | 18H 帧类型号    |
| 5 | 传送原因  | byte   | 01 突发       |
| 6 | 加密方式  | byte   | 00 不加密      |
| 7 | 信息体个数 | byte   | 该充电桩内故障告警个数 |

信息体

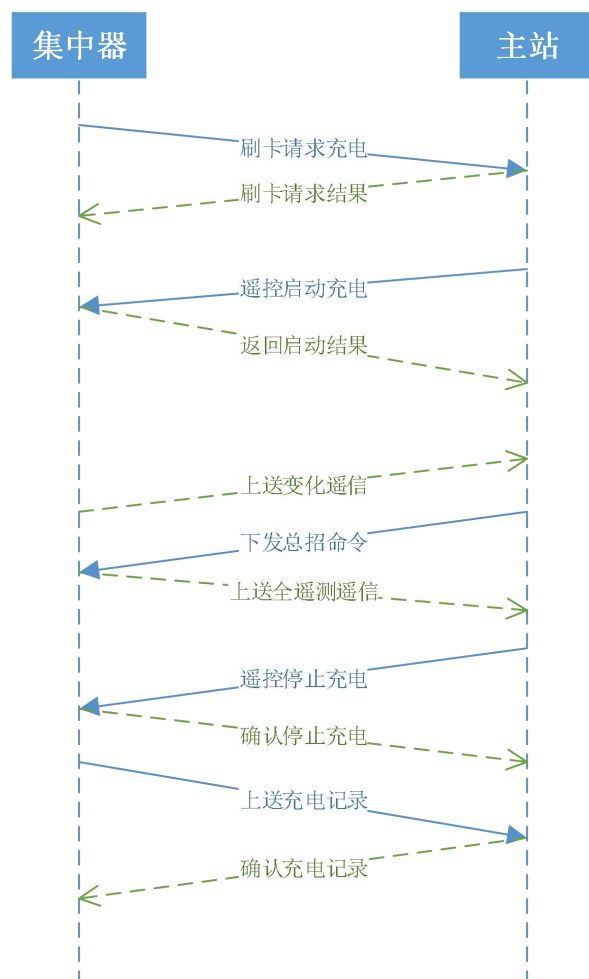
|   |        |        |                    |
|---|--------|--------|--------------------|
| 0 | 故障告警编码 | byte   | 详细代码见附录            |
| 1 | 故障状态   | byte   | 00 故障恢复<br>01 故障发生 |
| 2 | 故障详情长度 | byte   | 故障详情               |
| 3 | 故障详情   | string |                    |

## 4. 充电过程控制

所有的控制与交易报文均采用 AES 加密，充电流程如下图所示：

所有充电计费由充电桩和集中器完成，充电桩在收到遥控启动命令后，应判断计费模型是否一致，如果不一致，应拒绝启动，重新请求计费模型。

协议规定卡号最短不少于 4 个字符，协议不规定充电卡的存储与读写规则，也没有特殊规定一车双枪联合充模式下的充电记录上传规则，请平台运营商与充电桩厂家自行协商。



### 4.1 充电启动遥控命令 41H

主站端根据用户操作向下遥控集中器启停指定充电桩

不同的计费模型其编号应不相同，计费模型编号为字符串，最长为 32 位字符串。

充电桩应记录启动原因，并在充电记录里原样上传启动原因。

|   |       |        |            |
|---|-------|--------|------------|
| 0 | 启动字符  | byte   | 固定 68H     |
| 1 | 报文长度  | ushort | 报文长度       |
| 3 | 充电桩地址 | byte   | 充电桩地址，1 开始 |

|   |       |      |           |
|---|-------|------|-----------|
| 4 | 帧类型号  | byte | 41H 遥控启动  |
| 5 | 传送原因  | byte | 03 请求     |
| 6 | 加密方式  | byte | 01 AES 加密 |
| 7 | 信息体个数 | byte | 01        |

#### 密文信息体

|   |          |        |                                                       |
|---|----------|--------|-------------------------------------------------------|
| 0 | 遥控性质     | byte   | 01H – 启动充电<br>02H – 启动放电                              |
| 1 | 启动原因     | Byte   | 01H 在线卡启动<br>02H VIN 码启动<br>10H APP 启动<br>11H 微信公众号启动 |
| 2 | 停止条件     | byte   | 01H 按电量充，停止数据为电量                                      |
|   |          |        | 02H 按时间充，停止数据为时间，单位为分                                 |
|   |          |        | 03H 按金额充，停止数据为金额                                      |
|   |          |        | 04H 充满为止，停止数据无意义。                                     |
|   |          |        | 05H 按 SOC 充，停止数据为 SOC 值，满度 100                        |
| 3 | 停止数据     | float  | 与停止条件相关                                               |
| 7 | 启动卡号长度   | byte   | 启动卡号，最长 32 位，最短 4 位                                   |
| 8 | 启动卡号     | string |                                                       |
|   | 计费模型编号长度 | byte   | 计费模型编号                                                |
|   | 计费模型编号   | string |                                                       |
|   | 订单编号长度   | byte   | 订单编号                                                  |
|   | 订单编号     | string |                                                       |

#### 集中器响应主站请求

|   |       |        |                                                                                               |
|---|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0 | 启动字符  | byte   | 固定 68H                                                                                        |
| 1 | 报文长度  | ushort | 报文长度                                                                                          |
| 3 | 充电桩地址 | byte   | 充电桩地址，1 开始                                                                                    |
| 4 | 帧类型号  | byte   | 41H 帧类型号                                                                                      |
| 5 | 传送原因  | byte   | 04H 确认<br>10H 或更高：否认<br>11H 解密失败<br>12H 未握手成功<br>20H 未知卡<br>21H 欠费<br>22H 状态异常<br>23H 计费模型未同步 |
| 6 | 加密方式  | byte   | 01 AES 加密                                                                                     |
| 7 | 信息体个数 | byte   | 01                                                                                            |



密文信息体

|   |        |        |                        |
|---|--------|--------|------------------------|
| 0 | 遥控性质   | byte   | 01 – 启动充电<br>02 – 启动放电 |
| 1 | 响应消息长度 | byte   | 正确或错误原因                |
| 2 | 响应消息   | string |                        |

## 4.2 上送充电记录 42H

离线模式运营时，充电桩应自行存储充电卡余额，并在充电记录里上传充电前后卡余额。在线运营时，平台忽略卡前后余额数据。

集中器主动上送充电记录

|   |       |        |            |
|---|-------|--------|------------|
| 0 | 启动字符  | byte   | 固定 68H     |
| 1 | 报文长度  | ushort | 报文长度       |
| 3 | 充电桩地址 | byte   | 充电桩地址，1 开始 |
| 4 | 帧类型号  | byte   | 42H 上送充电记录 |
| 5 | 传送原因  | byte   | 03 请求      |
| 6 | 加密方式  | byte   | 01 AES 加密  |
| 7 | 信息体个数 | byte   | 01         |

密文信息体

|  |         |         |                   |
|--|---------|---------|-------------------|
|  | 开始时间    | byte[6] | 秒、分、时、日、月、年-2000  |
|  | 结束时间    | byte[6] | 秒、分、时、日、月、年-2000  |
|  | 本次充电电量  | int     | 单位：kwh, 分辨率 0.001 |
|  | 本次充电金额  | int     | 单位：元, 分辨率 0.0001  |
|  | 充电前电表读数 | int     | *0.001            |
|  | 充电后电表读数 | int     | *0.001            |
|  | 充电前 SOC | byte    | 分辨率 1%            |
|  | 充电后 SOC | byte    | 分辨率 1%            |
|  | 充电前卡余额  | int     | 单位：元, 分辨率 0.0001  |
|  | 充电后卡余额  | int     | 单位：元, 分辨率 0.0001  |
|  | 峰电量     | int     | 单位：kwh, 分辨率 0.001 |
|  | 谷电量     | int     | 单位：kwh, 分辨率 0.001 |
|  | 尖电量     | int     | 单位：kwh, 分辨率 0.001 |
|  | 平电量     | int     | 单位：kwh, 分辨率 0.001 |
|  | 峰电费     | int     | 单位：元, 分辨率 0.0001  |
|  | 谷电费     | int     | 单位：元, 分辨率 0.0001  |
|  | 尖电费     | int     | 单位：元, 分辨率 0.0001  |
|  | 平电费     | int     | 单位：元, 分辨率 0.0001  |
|  | 峰服务费    | int     | 单位：元, 分辨率 0.0001  |
|  | 谷服务费    | int     | 单位：元, 分辨率 0.0001  |
|  | 尖服务费    | int     | 单位：元, 分辨率 0.0001  |

|  |                    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--|--------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 平服务费               | int     | 单位：元，分辨率 0.0001                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  | 启动原因               | byte    | 00H 离线卡启动<br>01H 在线卡启动<br>02H VIN 码启动<br>03H 蓝牙启动<br>10H APP 启动<br>11H 微信公众号启动<br>20H 互联互通主动启动<br>21H 互联互通被动启动                                                                                                                                                                                    |
|  | 停止原因               | byte    | 00H: 用户离线刷卡停止<br>01H: 满足电量控制条件主动停止<br>02H: 满足金额控制条件主动停止<br>03H: 满足时间控制条件主动停止<br>04H: 充满主动停止<br>05H: 满足 SOC 控制条件主动停止<br>10H: 主站下发停止命令<br>11H: 用户 APP 主动停止<br>12H: 余额用尽<br>13H: 调度原因<br>14H: 主站检测到的安全原因<br>20H: 桩端检测到的通用停止原因<br>21H: 急停停止<br>22H: 过流故障<br>23H: 过温保护停止<br>24H: BMS 原因<br>30H: 互联互通停止 |
|  | 启动充电卡号长度           | byte    | 启动充电卡号                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|  | 启动充电卡号             | string  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  | 详细停止原因长度           | byte    | 对具体停止原因作出进一步解释                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|  | 详细停止原因             | string  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  | 联合充电标志<br>(合并充电标志) | byte    | 2021-9-6 新增可选内容<br>01: 单枪充电<br>02~更多: 参与联合充电枪数量                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  | 车架号长度              | byte    | 无车架号长度填 0，不填写 string 部分<br>正常填写长度 17，和 L 开头的车架号                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  | 车架号                | string  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  | 订单时段数量             | byte    | 以下为 2021-6 新增可选内容，<br>与互联互通协议被充电模式兼容<br>0 无时段数据<br>1 只有一个时段数据                                                                                                                                                                                                                                     |
|  | 时段 1 开始时间          | byte[6] | 秒、分、时、日、月、年-2000                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|  | 时段 1 标识            | byte    | 1 峰<br>2 谷<br>3 尖<br>4 平                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|  |          |        |                    |
|--|----------|--------|--------------------|
|  | 时段 1 电量  | int    | 单位: kwh, 分辨率 0.001 |
|  | 时段 1 电费  | int    | 单位: 元, 分辨率 0.0001  |
|  | 时段 1 服务费 | int    | 单位: 元, 分辨率 0.0001  |
|  | 时段 2...  |        |                    |
|  | 订单编号长度   | byte   | 订单编号               |
|  | 订单编号     | string |                    |

主站向集中器确认/否认充电记录

集中器只有收到主站的确认报文后才认为本次充电记录发送成功, 若没有收到 04 传送原因的确认信息则应根据网络条件择机重复发送充电记录。

|   |       |        |                  |
|---|-------|--------|------------------|
| 0 | 启动字符  | byte   | 固定 68H           |
| 1 | 报文长度  | ushort | 报文长度             |
| 3 | 充电桩地址 | byte   | 充电桩地址, 1 开始      |
| 4 | 帧类型号  | byte   | 42H 充电记录         |
| 5 | 传送原因  | byte   | 04H 确认<br>10H 否认 |
| 6 | 加密方式  | byte   | 01 AES 加密        |
| 7 | 信息体个数 | byte   | 01               |

密文信息体

|    |        |         |                           |
|----|--------|---------|---------------------------|
| 0  | 开始时间   | byte[6] | 秒、分、时、日、月、年-2000          |
| 6  | 结束时间   | byte[6] | 秒、分、时、日、月、年-2000          |
| 28 | 本次充电电量 | int     | 单位: kwh, 分辨率 0.001        |
| 32 | 本次充电金额 | int     | 单位: 元, 分辨率 0.0001         |
| 12 | 启动卡号长度 | byte    | 可变长充电卡卡号, 最短 4 位, 最长 32 位 |
|    | 启动卡号   | string  |                           |

## 4.3 遥控停止命令 43H

主站端根据用户操作、电网调度指令或者在线监测故障判断向集中器遥控停止指定充电桩. 充电桩应记录停止原因, 并在充电记录里原样上传停止原因.

|   |       |        |                            |
|---|-------|--------|----------------------------|
| 0 | 启动字符  | byte   | 固定 68H                     |
| 1 | 报文长度  | ushort | 报文长度                       |
| 3 | 充电桩地址 | byte   | 充电桩地址, 1 开始<br>FF: 停止所有充电桩 |
| 4 | 帧类型号  | byte   | 43H 遥控停止                   |
| 5 | 传送原因  | byte   | 03 请求                      |
| 6 | 加密方式  | byte   | 01 AES 加密                  |
| 7 | 信息体个数 | byte   | 01                         |

密文信息体

|   |      |      |                                                                                        |
|---|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 0 | 停止性质 | byte | 暂未使用，待扩展                                                                               |
| 1 | 停止原因 | byte | 10H: 主站主动停止<br>11H: 用户 APP 主动停止<br>12H: 余额用尽<br>13H: 调度原因/需求响应/有序充电<br>14H: 主站检测到的安全原因 |

#### 集中器响应主站请求

|   |       |        |                                               |
|---|-------|--------|-----------------------------------------------|
| 0 | 启动字符  | byte   | 固定 68H                                        |
| 1 | 报文长度  | ushort | 报文长度                                          |
| 3 | 充电桩地址 | byte   | 充电桩地址，1 开始<br>FFH 所有充电桩                       |
| 4 | 帧类型号  | byte   | 43H 遥控停止                                      |
| 5 | 传送原因  | byte   | 04H 确认<br>10H 或更高：否认<br>11H 解密失败<br>12H 未握手成功 |
| 6 | 加密方式  | byte   | 01H AES 加密                                    |
| 7 | 信息体个数 | byte   | 01H                                           |

#### 密文信息体

|   |        |        |         |
|---|--------|--------|---------|
| 0 | 遥控性质   | byte   | 原路返回    |
| 1 | 停止原因   | byte   | 原路返回    |
| 2 | 响应消息长度 | byte   | 正确或错误原因 |
| 3 | 响应消息   | string |         |

## 4.4 刷卡请求 44H

充电桩端用户的所有刷卡行为，应向服务端请求是否可以允许充电。

服务端确认允许后，应下发遥控充电启动命令，充电桩收到确认命令后如没有收到遥控启动命令，不应自行启动充电。

|   |       |        |            |
|---|-------|--------|------------|
| 0 | 启动字符  | byte   | 固定 68H     |
| 1 | 报文长度  | ushort | 报文长度       |
| 3 | 充电桩地址 | byte   | 充电桩地址，1 开始 |
| 4 | 帧类型号  | byte   | 44H 刷卡请求   |
| 5 | 传送原因  | byte   | 03 请求      |
| 6 | 加密方式  | byte   | 01 AES 加密  |
| 7 | 信息体个数 | byte   | 01         |

#### 密文信息体

|  |        |      |      |
|--|--------|------|------|
|  | 启动卡号长度 | byte | 启动卡号 |
|--|--------|------|------|

|  |      |        |                                       |
|--|------|--------|---------------------------------------|
|  | 启动卡号 | string | 为保持向前兼容，长度字节 00 的约定长度为 16             |
|  | 遥控性质 | byte   | 00 – 停止充电<br>01 – 启动充电<br>02 – 启动放电   |
|  | 停止条件 | byte   | 01 按电量充，停止数据为电量，分辨率*0.1               |
|  |      |        | 02 按时间充，停止数据为时间，单位为分，分辨率 1            |
|  |      |        | 03 按金额充，停止数据为电量，分辨率*0.1               |
|  |      |        | 04 充满为止，停止数据无意义。                      |
|  |      |        | 05 按 SOC 充，停止数据为 SOC 值，满度 100，分辨率*0.1 |
|  | 停止数据 | ushort | 与停止条件相关                               |
|  | 密码长度 | byte   | 可变长密码                                 |
|  | 密码   | string | 注意：密码长度为 0 时无密码                       |

#### 主站响应集中器请求

|   |       |        |                                                                                |
|---|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 0 | 启动字符  | byte   | 固定 68H                                                                         |
| 1 | 报文长度  | ushort | 报文长度                                                                           |
| 3 | 充电桩地址 | byte   | 充电桩地址，1 开始                                                                     |
| 4 | 帧类型号  | byte   | 44H 刷卡请求                                                                       |
| 5 | 传送原因  | byte   | 04H 确认<br>10H 或更高：否认<br>11H 解密失败<br>12H 未握手成功<br>20H 未知卡<br>21H 欠费<br>22H 系统异常 |
| 6 | 加密方式  | byte   | 01 AES 加密                                                                      |
| 7 | 信息体个数 | byte   | 01                                                                             |

#### 密文信息体

|   |        |        |                                                  |
|---|--------|--------|--------------------------------------------------|
| 0 | 遥控性质   | byte   | 00 – 停止充电<br>01 – 启动充电<br>02 – 启动放电<br>03 – 整桩充电 |
| 1 | 响应消息长度 | byte   | 正确或错误详细原因                                        |
| 2 | 响应消息   | string |                                                  |

## 4.5 车辆即插即充认证 45H

为了适应直流充电即插即充功能，使用该功能码。电缆与车辆连接成功后，集中器应向主站端请求是否可以允许充电。主站端确认允许后，应下发遥控充电启动命令，充电桩收到确认命令后如没有收到遥控启动命令，不可自行启动充电。

#### 集中器向主站请求

|   |       |        |            |
|---|-------|--------|------------|
| 0 | 启动字符  | byte   | 固定 68H     |
| 1 | 报文长度  | ushort | 报文长度       |
| 3 | 充电桩地址 | byte   | 充电桩地址，1 开始 |
| 4 | 帧类型号  | byte   | 45H 即插即充认证 |
| 5 | 传送原因  | byte   | 03 请求      |
| 6 | 加密方式  | byte   | 01 AES 加密  |
| 7 | 信息体个数 | byte   | 01         |

#### 密文信息体

|  |         |        |                    |
|--|---------|--------|--------------------|
|  | 认证类型    | byte   | 00 车架号<br>01 车队自编号 |
|  | 车辆识别码长度 | byte   | 车架号/VIN 码或者自编号     |
|  | 车辆识别码   | string |                    |

#### 主站响应集中器请求

|   |       |        |                                                                                 |
|---|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 0 | 启动字符  | byte   | 固定 68H                                                                          |
| 1 | 报文长度  | ushort | 报文长度                                                                            |
| 3 | 充电桩地址 | byte   | 充电桩地址，1 开始                                                                      |
| 4 | 帧类型号  | byte   | 45H 帧类型号                                                                        |
| 5 | 传送原因  | byte   | 04H 确认<br>10H 或更高：否认<br>11H 解密失败<br>12H 未握手成功<br>20H 未知车辆<br>21H 欠费<br>22H 系统异常 |
| 6 | 加密方式  | byte   | 01 AES 加密                                                                       |
| 7 | 信息体个数 | byte   | 01                                                                              |

#### 密文信息体

|   |        |        |           |
|---|--------|--------|-----------|
| 0 | 遥控性质   | byte   | 01 – 启动充电 |
| 1 | 响应消息长度 | byte   | 正确或错误详细原因 |
| 2 | 响应消息   | string |           |

## 4.6 通用遥调 46H

对于设置 PWM 占空比或满额功率的百分比、进入检修状态等数值，统一采用通用遥调帧。一般情况主站下发一个遥调报文只含有一个遥调。根据相关场景，系统保留同时下发多个遥调的可能，在这些场景下，集中器应一次性同时设置多个数值，并一次返回结果。

#### 主站向集中器请求

|   |       |        |            |
|---|-------|--------|------------|
| 0 | 启动字符  | byte   | 固定 68H     |
| 1 | 报文长度  | ushort | 报文长度       |
| 3 | 充电桩地址 | byte   | 充电桩地址，1 开始 |
| 4 | 帧类型号  | byte   | 46H 通用遥调   |
| 5 | 传送原因  | byte   | 03 请求      |
| 6 | 加密方式  | byte   | 01 AES 加密  |
| 7 | 信息体个数 | byte   | 01~N       |

#### 密文信息体

|       |        |        |                |
|-------|--------|--------|----------------|
| 0     | 遥调点号 0 | ushort | 点号从 0 开始，详见备注表 |
| 2     | 遥调值 0  | float  |                |
|       | .....  |        |                |
| 6*N   | 遥调点号 N | ushort |                |
| 6*N+2 | 遥调值 N  | float  |                |

#### 集中器返回

|   |       |        |                  |
|---|-------|--------|------------------|
| 0 | 启动字符  | byte   | 固定 68H           |
| 1 | 报文长度  | ushort | 报文长度             |
| 3 | 充电桩地址 | byte   | 充电桩地址，1 开始       |
| 4 | 帧类型号  | byte   | 47H 遥调           |
| 5 | 传送原因  | byte   | 04H 确认<br>10H 否认 |
| 6 | 加密方式  | byte   | 01H AES 加密       |
| 7 | 信息体个数 | byte   | 01               |

#### 密文信息体

|   |        |        |           |
|---|--------|--------|-----------|
| 1 | 响应消息长度 | byte   | 正确或错误详细原因 |
| 2 | 响应消息   | string |           |

## 5. 档案管理

### 5.1 召唤充电桩档案 71H

充电桩档案以“标签：值”形式存储于充电桩内，主站向下请求指定充电桩档案时，集中器返回所有档案信息。

主站向集中器发请求

|   |       |        |              |
|---|-------|--------|--------------|
| 0 | 启动字符  | byte   | 固定 68H       |
| 1 | 报文长度  | ushort | 报文长度         |
| 3 | 充电桩地址 | byte   | 充电桩地址，从 1 开始 |
| 4 | 帧类型号  | byte   | 71H 召唤档案     |
| 5 | 传送原因  | byte   | 03 请求        |
| 6 | 加密方式  | byte   | 01 AES 加密    |
| 7 | 信息体个数 | byte   | 00 无信息体      |

集中器返回，当完整报文长度超过协议规定值时，应分多帧依次发送。档案不区分顺序，仅以标签值区分不同档案。

|   |       |        |                  |
|---|-------|--------|------------------|
| 0 | 启动字符  | byte   | 固定 68H           |
| 1 | 报文长度  | ushort | 报文长度             |
| 3 | 充电桩地址 | byte   | 充电桩地址，1 开始       |
| 4 | 帧类型号  | byte   | 71 帧类型号          |
| 5 | 传送原因  | byte   | 04H 确认<br>10H 否认 |
| 6 | 加密方式  | byte   | 01 AES 加密        |
| 7 | 信息体个数 | byte   | 档案个数             |

密文信息体

|  |         |        |      |
|--|---------|--------|------|
|  | 标签 1 长度 | byte   | 标签 1 |
|  | 标签 1    | string |      |
|  | 值 1 长度  | byte   | 值 1  |
|  | 值 1     | string |      |
|  | .....   |        |      |
|  | 标签 N 长度 | byte   | 标签 N |
|  | 标签 N    | string |      |
|  | 值 N 长度  | byte   | 值 N  |
|  | 值 N 长度  | byte   |      |

### 5.2 推送充电桩固件 72H

主站向集中器发请求



|   |       |        |                            |
|---|-------|--------|----------------------------|
| 0 | 启动字符  | byte   | 固定 68H                     |
| 1 | 报文长度  | ushort | 报文长度                       |
| 3 | 充电桩地址 | byte   | 充电桩地址，1 开始<br>FFH 适用于所有充电桩 |
| 4 | 帧类型号  | byte   | 72H 推送充电桩固件                |
| 5 | 传送原因  | byte   | 03 请求                      |
| 6 | 加密方式  | byte   | 01 AES 加密                  |
| 7 | 信息体个数 | byte   | 01 固件个数                    |

#### 密文信息体

|   |        |          |                                                                                        |
|---|--------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 0 | 校验码    | byte[16] | MD5 校验码，以二进制形式交互                                                                       |
| 1 | 主要版本号  | ushort   |                                                                                        |
| 3 | 次要版本号  | ushort   |                                                                                        |
| 5 | 固件网址长度 | ushort   | 具体文件网址，字符串形式，不含中文<br>ftp://xxx@xxx:xxx.com/path/a.bin<br>http://www.xxx.com/path/a.bin |
| 6 | 固件网址   | string   |                                                                                        |

#### 集中器响应

|   |       |        |                                                                                    |
|---|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 0 | 启动字符  | byte   | 固定 68H                                                                             |
| 1 | 报文长度  | ushort | 报文长度                                                                               |
| 3 | 充电桩地址 | byte   | 充电桩地址，1 开始                                                                         |
| 4 | 帧类型号  | byte   | 72 推送充电桩固件                                                                         |
| 5 | 传送原因  | byte   | 04H 确认收到<br>0AH 更新过程中<br>0BH 更新完成<br>10H 否认<br>70H 更新过程中出现问题<br>71H 版本低<br>72H 已存在 |
| 6 | 加密方式  | byte   | 01 AES 加密                                                                          |
| 7 | 信息体个数 | byte   | 01                                                                                 |

#### 密文信息体

|   |        |        |                |
|---|--------|--------|----------------|
| 0 | 当前进度   | byte   | 0~100 展示当前更新状态 |
| 1 | 返回消息长度 | byte   |                |
| 2 | 返回消息   | string |                |

## 5.3 请求计费模型 73H

集中器在启动完毕后可以主动请求计费模型，主站也可根据实际需求，主动向集中器发送计费模型。充电桩在当前充电结束后应用新的计费模型。

计费模型时段总数量最多 16 个。时段应按照开始时间排序，第一个时段起始时间应为 0 时 0 分，最后一个时段从起始时间到 23:59:59 结束。

不同的计费模型其编号应不相同，计费模型编号为字符串，可能是编制修改时间，也可能是 MD5 Checksum，最长为 32 位字符串。

#### 集中器向主站请求计费模型

|   |       |        |            |
|---|-------|--------|------------|
| 0 | 启动字符  | byte   | 固定 68H     |
| 1 | 报文长度  | ushort | 报文长度       |
| 3 | 充电桩地址 | byte   | 充电桩地址，1 开始 |
| 4 | 帧类型号  | byte   | 73H 请求计费模型 |
| 5 | 传送原因  | byte   | 03 请求      |
| 6 | 加密方式  | byte   | 01 AES 加密  |
| 7 | 信息体个数 | byte   | 00 无信息体    |

#### 主站返回计费模型

|   |       |        |            |
|---|-------|--------|------------|
| 0 | 启动字符  | byte   | 固定 68H     |
| 1 | 报文长度  | ushort | 报文长度       |
| 3 | 充电桩地址 | byte   | 充电桩地址，1 开始 |
| 4 | 帧类型号  | byte   | 73H 请求计费模型 |
| 5 | 传送原因  | byte   | 04 确认      |
| 6 | 加密方式  | byte   | 01 AES 加密  |
| 7 | 信息体个数 | byte   | 01         |

#### 密文信息体

|  |           |        |                          |
|--|-----------|--------|--------------------------|
|  | 计费模型编号长度  | byte   | 计费模型编号                   |
|  | 计费模型编号    | string |                          |
|  | 时段个数      | byte   |                          |
|  | 时段 1 标识   | byte   | 1 峰<br>2 谷<br>3 尖<br>4 平 |
|  | 时段 1 起始时  | byte   | 0~23                     |
|  | 时段 1 起始分  | byte   | 0~59                     |
|  | 时段 1 电价   | int    | 单价：元，分辨率 0.0001          |
|  | 时段 1 服务费价 | int    | 单价：元，分辨率 0.0001          |
|  | ....      |        |                          |
|  | 时段 N 标识   | byte   | 1 峰<br>2 谷<br>3 尖<br>4 平 |
|  | 时段 N 起始时  | byte   | 0~23                     |
|  | 时段 N 起始分  | byte   | 0~59                     |

|  |           |     |                 |
|--|-----------|-----|-----------------|
|  | 时段 1 电价   | int | 单价：元，分辨率 0.0001 |
|  | 时段 1 服务费价 | int | 单价：元，分辨率 0.0001 |

## 5.4 推送计费模型 74H

主站可根据实际需求，主动向集中器发送计费模型。

主动主动发送计费模型，信息体同请求计费模型返回的信息体

|   |       |        |                                       |
|---|-------|--------|---------------------------------------|
| 0 | 启动字符  | byte   | 固定 68H                                |
| 1 | 报文长度  | ushort | 报文长度                                  |
| 3 | 充电桩地址 | byte   | 充电桩地址，从 1 开始<br>如果是 FF，表示适用于全部集中器下充电桩 |
| 4 | 帧类型号  | byte   | 74H 推送计费模型                            |
| 5 | 传送原因  | byte   | 01 主动推送                               |
| 6 | 加密方式  | byte   | 01 AES 加密                             |
| 7 | 信息体个数 | byte   | 01                                    |

集中器返回

|   |       |        |                                       |
|---|-------|--------|---------------------------------------|
| 0 | 启动字符  | byte   | 固定 68H                                |
| 1 | 报文长度  | ushort | 报文长度                                  |
| 3 | 充电桩地址 | byte   | 充电桩地址，从 1 开始<br>如果是 FF，表示适用于全部集中器下充电桩 |
| 4 | 帧类型号  | byte   | 74H 计费模型                              |
| 5 | 传送原因  | byte   | 04H 确认<br>10H 否认                      |
| 6 | 加密方式  | byte   | 01 AES 加密                             |
| 7 | 信息体个数 | byte   | 01                                    |

密文信息体

|   |        |        |           |
|---|--------|--------|-----------|
| 1 | 响应消息长度 | byte   | 正确或错误详细原因 |
| 2 | 响应消息   | string |           |

## 6. 高级应用管理

### 6.1 BMS 信息上送数据 21H

根据相关项目要求，集中器可在充电过程中上传车辆 BMS 信息

|   |       |        |              |
|---|-------|--------|--------------|
| 0 | 启动字符  | byte   | 固定 68H       |
| 1 | 报文长度  | ushort | 报文长度         |
| 3 | 充电桩地址 | byte   | 充电桩地址，从 1 开始 |
| 4 | 帧类型号  | byte   | 21H BMS 信息   |
| 5 | 传送原因  | byte   | 01 突发，无需确认   |
| 6 | 加密方式  | byte   | 00 不加密       |
| 7 | 信息体个数 | byte   | 01           |

上送信息体。报文长度不应超过协议要求，超过长度的可通过设置分段测点数量为 FF，分帧传输数据。

|          |              |             |                    |
|----------|--------------|-------------|--------------------|
|          | 数据时间         | CP56Time2a  | 毫秒秒，分，时，日，月，年-2000 |
| 字符串      | 字符串数量个数      | byte        | FF 表本帧不含字符串        |
|          | 充电机版本        | byte+string | "V2.1"             |
|          | BMS 版本       | byte+string |                    |
|          | 车架号          | byte+string | L 开头的车架号           |
| BMS 上送遥信 | BMS 遥信个数     | byte        | FF 表本帧不含 BMS 上送遥信  |
|          | 单体动力蓄电池电压状态  | byte        | 0 正常<br>1 异常       |
|          | 整车动力蓄电池荷电状态  | byte        | 0 正常<br>1 异常       |
|          | 动力蓄电池电流状态    | byte        | 0 正常<br>1 异常       |
|          | 动力蓄电池温度状态    | byte        | 0 正常<br>1 异常       |
|          | 动力蓄电池绝缘状态    | byte        | 0 正常<br>1 异常       |
|          | 动力蓄电池输出连接器状态 | byte        | 0 已连接<br>1 未连接     |
|          | 充电允许(BSM)    | byte        | 0 允许<br>1 禁止       |
|          |              |             |                    |
| BMS 上送遥测 | BMS 遥测个数个数   | byte        | FF 表本帧不含 BMS 上送遥测  |
|          | 车侧电压         | float       |                    |
|          | 桩侧电压         | float       |                    |
|          | 检测点 1 电压     | float       | VCC1               |
|          | 辅源电压         | float       |                    |

|          |            |          |              |                |                   |
|----------|------------|----------|--------------|----------------|-------------------|
| 测        | 泄放控制端电压    |          | float        |                |                   |
|          | 电压需求       |          | float        |                |                   |
|          | 电流需求       |          | float        |                |                   |
|          | 充电模式       |          | float        |                |                   |
|          | 充电电压测量值    |          | float        |                |                   |
|          | 充电电流测量值    |          | float        |                |                   |
|          | 当前荷电状态     |          | float        |                |                   |
|          | 预计剩余时间     |          | float        |                |                   |
|          | 电池类型       |          | float        |                |                   |
|          | 整车动力电池额定容量 |          | float        |                |                   |
|          | 最高单体电压     |          | float        |                |                   |
|          | 最高单体电压编号   |          | float        |                |                   |
|          | 最低单体电压     |          | float        |                |                   |
|          | 最低单体电压编号   |          | float        |                |                   |
|          | 最高测温点温度    |          | float        |                |                   |
|          | 最高测温点编号    |          | float        |                |                   |
|          | 最低测温点温度    |          | float        |                |                   |
|          | 最低测温点温度编号  |          | float        |                |                   |
|          | 充电桩上送遥信    | 充电桩遥信数量  |              | byte           | FF 表本帧不含充电桩遥信     |
| BMS 通讯状态 |            | byte     | 0 正常<br>1 异常 |                |                   |
| 温湿度通讯状态  |            | byte     | 0 正常<br>1 异常 |                |                   |
| 只读存储读写状态 |            | byte     | 0 正常<br>1 异常 |                |                   |
| 可写存储读写状态 |            | byte     | 0 正常<br>1 异常 |                |                   |
| 充电桩上送遥测  | 充电桩遥测数量    |          | byte         | FF 表本帧不含充电桩遥测  |                   |
|          | 温度         |          | float        |                |                   |
|          | 湿度         |          | float        |                |                   |
|          | 电压输出值      |          | float        |                |                   |
|          | 电流输出值      |          | float        |                |                   |
|          | 累计充电时间     |          | float        | 单位：分钟          |                   |
| 电池组数量    |            |          | byte         | 为 FF 时不包含电池组数据 |                   |
| 电池组 1 数据 | 厂商名称长度     |          | byte         |                |                   |
|          | 厂商名称       |          | string       |                |                   |
|          | 电池组序号长度    |          | byte         |                |                   |
|          | 电池组序号      |          | string       |                |                   |
|          | 出厂日期       |          | byte[3]      | 日、月、年-2000     |                   |
|          | 测温数        | 测温点数量    |              | byte           | 为 FF 时不包含测温点数据    |
|          |            | 测温点 1 温度 |              | byte           | 单位℃，偏移量-50，分辨率 1℃ |
|          |            | .....    |              |                |                   |

|               |                  |          |        |                 |
|---------------|------------------|----------|--------|-----------------|
|               | 据                | 测温点 N 温度 | byte   |                 |
|               | 单<br>体<br>电<br>压 | 单体数量     | byte   | 为 FF 时不包含单体电压数据 |
|               |                  | 1#单体电压   | ushort | 单位 V，分辨率 0.01   |
|               |                  | ...      |        |                 |
|               |                  | N#单体电压   | ushort |                 |
| 电池组 2 数据..... |                  |          |        |                 |

yc27 号遥测与 yc21 有什么区别

## 6.2 充电阶段事件 22H

集中器可根据要求在充电不同阶段上送当前状态  
集中器上送主站

|   |       |        |              |
|---|-------|--------|--------------|
| 0 | 启动字符  | byte   | 固定 68H       |
| 1 | 报文长度  | ushort | 报文长度         |
| 3 | 充电桩地址 | byte   | 充电桩地址，从 1 开始 |
| 4 | 帧类型号  | byte   | 22H 充电阶段事件   |
| 5 | 传送原因  | byte   | 01 突发，无需确认   |
| 6 | 加密方式  | byte   | 00 不加密       |
| 7 | 信息体个数 | byte   | 00 无信息体      |

信息体

|  |      |                |                                                                                                                  |
|--|------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 发生时间 | CP56Time<br>2a |                                                                                                                  |
|  | 阶段值  | byte           | 00H 空闲待机<br>01H 电缆连接<br>02H 身份识别<br>03H 绝缘检测<br>04H 握手阶段<br>05H 配置阶段<br>06H 预充<br>07H 充电阶段<br>08H 结算<br>09H 充电结束 |

## 6.3 原始报文透传 23H

集中器上送主站

|   |       |        |              |
|---|-------|--------|--------------|
| 0 | 启动字符  | byte   | 固定 68H       |
| 1 | 报文长度  | ushort | 报文长度         |
| 3 | 充电桩地址 | byte   | 充电桩地址，从 1 开始 |

|   |       |      |             |
|---|-------|------|-------------|
|   |       |      | 0 表示集中器本身   |
| 4 | 帧类型号  | byte | 23H 原始报文透传  |
| 5 | 传送原因  | byte | 01 突发, 无需确认 |
| 6 | 加密方式  | byte | 00 不加密      |
| 7 | 信息体个数 | byte | 01          |

信息体

|   |       |        |     |
|---|-------|--------|-----|
| 0 | 协议类型  | byte   | 待定  |
| 1 | 原始帧长度 | ushort | 原始帧 |
| 3 | 原始帧   | byte[] |     |

## 6.4 充电曲线召唤 24H

主站请求

|   |       |        |               |
|---|-------|--------|---------------|
| 0 | 启动字符  | byte   | 固定 68H        |
| 1 | 报文长度  | ushort | 报文长度          |
| 3 | 充电桩地址 | byte   | 充电桩地址, 从 1 开始 |
| 4 | 帧类型号  | byte   | 24H 充电曲线召唤    |
| 5 | 传送原因  | byte   | 03 请求         |
| 6 | 加密方式  | byte   | 00 不加密        |
| 7 | 信息体个数 | byte   | 01            |

信息体

|   |      |         |        |
|---|------|---------|--------|
| 0 | 开始时间 | byte[6] | 秒分时日月年 |
| 6 | 结束时间 | byte[6] | 秒分时日月年 |

集中器返回

|   |       |        |                                   |
|---|-------|--------|-----------------------------------|
| 0 | 启动字符  | byte   | 固定 68H                            |
| 1 | 报文长度  | ushort | 报文长度                              |
| 3 | 充电桩地址 | byte   | 充电桩地址, 从 1 开始                     |
| 4 | 帧类型号  | byte   | 24H 充电曲线                          |
| 5 | 传送原因  | byte   | 06H 确认<br>10H 否认<br>40H 该时段内无充电记录 |
| 6 | 加密方式  | byte   | 00 不加密                            |
| 7 | 信息体个数 | byte   | 充电记录个数                            |

信息体

|  |      |            |               |
|--|------|------------|---------------|
|  | 开始时间 | CP56Time2a |               |
|  | 结束时间 | CP56Time2a |               |
|  | 曲线数量 | byte       | 同一个充电过程中的曲线个数 |

|  |                   |          |                              |
|--|-------------------|----------|------------------------------|
|  | 充电桩输出电压曲线<br>数值个数 | ushort   | 充电桩输出电压曲线<br>单位：A<br>分辨率 0.1 |
|  | 电压值数组             | short[]  |                              |
|  | 时间偏移量数组           | ushort[] |                              |
|  | 充电桩输出电流曲线<br>数值个数 | ushort   | 充电桩输出电流曲线<br>单位：A<br>分辨率 0.1 |
|  | 电流值数组             | short[]  |                              |
|  | 时间偏移量数组           | ushort[] |                              |



## 7. 测点表

所有测点都从 0 开始编号，遥测遥信如有扩充，应在尾部扩充，不变动已有测点的序号。

### 7.1 遥测

| 序号 | 定义           |                                                          |
|----|--------------|----------------------------------------------------------|
| 0  | 电压           | 单位：V，分辨率 0.01                                            |
| 1  | 电流           | 单位：A，分辨率 0.01                                            |
| 2  | 已充电时间-小时     | 单位 小时                                                    |
| 3  | 已充电时间-分钟     | 单位 分钟                                                    |
| 4  | 输出功率         | 单位 kW，分辨率 0.001                                          |
| 5  | SOC          | 满电 100，分辨率 0.1<br>采集不到的上送 0                              |
| 6  | 故障代码值        | 实际值上送，故障代码值定义详见故障告警点表。<br>同时存在多个故障时，故障代码值始终为当前最新发生的一个故障。 |
| 7  | 充电总电量        | 单位：kWh，分辨率 0.001                                         |
| 8  | 充电总费用，电费+服务费 | 单位：元，分辨率 0.01                                            |
| 9  | 峰电量          | 单位：kWh，分辨率 0.001                                         |
| 10 | 谷电量          | 单位：kWh，分辨率 0.001                                         |
| 11 | 尖电量          | 单位：kWh，分辨率 0.001                                         |
| 12 | 平电量          | 单位：kWh，分辨率 0.001                                         |
| 13 | 充电电费         | 单位：元，分辨率 0.01                                            |
| 14 | 充电服务费        | 单位：元，分辨率 0.01                                            |
| 15 | 电表表示数        | 单位：kWh，分辨率 0.001                                         |

### 7.2 遥信

| 序号 | 定义       | 说明                             |
|----|----------|--------------------------------|
| 0  | 充电状态     | 1：充电中<br>0：未充电                 |
| 1  | 故障状态     | 1：有故障<br>0：无故障                 |
| 2  | 检修状态     | 1：检修状态<br>0：非检修状态<br>无此状态的应为 0 |
| 3  | 充电插头连接状态 | 1：连接就绪<br>0：未连接                |

|   |             |                                      |
|---|-------------|--------------------------------------|
| 4 | 充电桩与集中器通信状态 | 1: 通信连接,<br>0: 通信中断<br>桩直连主站状态应始终为 1 |
| 5 | 急停按钮状态      | 1: 急停按下<br>0: 急停未按下                  |

## 7.3 故障告警

| 编码 code       | 英文描述                | 中文描述         |
|---------------|---------------------|--------------|
| <b>充电设施故障</b> |                     |              |
| 1             | crashFault          | 死机           |
| 2             | faultVoltageCurrent | 电压及电流故障      |
| 3             | settleRelatedFault  | 结算相关故障       |
| 4             | cardReaderFault     | 读卡器故障        |
| 5             | screenFault         | 屏幕故障         |
| 6             | tripFault           | 跳闸故障         |
| 7             | accessoriesRelated  | 配件相关         |
| 8             | otherFault          | 其他故障(后勤、电池)  |
| 9             | AC_1000             | 避雷器故障        |
| 10            | AC_1001             | 过温故障         |
| 11            | AC_1002             | 充电枪未归位       |
| 12            | AC_1003             | 充电中车辆控制导引告警  |
| 13            | AC_1004             | 电度表异常故障      |
| 14            | AC_1005             | 读卡器通讯异常故障    |
| 15            | AC_1006             | 急停按钮动作故障     |
| 16            | AC_1007             | 交流接触器故障      |
| 17            | AC_1008             | 交易记录已满告警     |
| 18            | AC_1009             | 交流输出过流告警     |
| 19            | AC_1010             | 交流输入过压告警     |
| 20            | AC_1011             | 交流输入欠压告警     |
| 21            | AC_1012             | 充电接口电子锁故障    |
| 22            | AC_1013             | 充电接口过温故障     |
| 23            | AC_1014             | PE 断线故障      |
| 24            | AC_1015             | 交流输出过流保护动作   |
| 25            | AC_1016             | 充电桩其他故障      |
| 26            | AC_1017             | TCU 其他故障     |
| 27            | AC_1018             | CANPLIE 通讯故障 |
| 28            | AC_1019             | ESAM 故障      |
| 29            | AC_1020             | TCU 与控制器通讯故障 |

|       |         |              |
|-------|---------|--------------|
| 30    | AC_1021 | 交流断路器故障      |
| 31    | DC_2000 | BMS 通信异常     |
| 32    | DC_2001 | 直流母线输出过压告警   |
| 33    | DC_2002 | 直流母线输出欠压告警   |
| 34    | DC_2003 | 蓄电池充电过流告警    |
| 35    | DC_2004 | 蓄电池模块采样点过温告警 |
| 36    | DC_2005 | 急停按钮动作故障     |
| 37    | DC_2006 | 读卡器通讯异常故障    |
| 38    | DC_2007 | 电度表异常故障      |
| 39    | DC_2008 | 绝缘监测故障       |
| 40    | DC_2009 | 电池反接故障       |
| 41    | DC_2010 | 避雷器故障        |
| 42    | DC_2011 | 充电枪未归位       |
| 43    | DC_2012 | 充电机柜过温故障     |
| 44    | DC_2013 | 烟雾报警告警       |
| 45    | DC_2014 | 交易记录已满告警     |
| 46    | DC_2015 | 充电机输出并联接触器告警 |
| 47    | DC_2016 | 充电模块故障       |
| 48    | DC_2017 | 充电模块风扇故障     |
| 49    | DC_2018 | 充电模块过温告警     |
| 50    | DC_2019 | 充电模块交流输入告警   |
| 51    | DC_2020 | 充电模块输出短路故障   |
| 52    | DC_2021 | 充电模块输出过流告警   |
| 53    | DC_2022 | 充电模块输出过压告警   |
| 54    | DC_2023 | 充电模块输出欠压告警   |
| 55    | DC_2024 | 充电模块输入过压告警   |
| 56    | DC_2025 | 充电模块输入欠压告警   |
| 57    | DC_2026 | 充电模块输入缺相告警   |
| 58    | DC_2027 | 充电模块通信告警     |
| 59    | DC_2028 | 充电中车辆控制导引告警  |
| 60    | DC_2029 | 交流断路器故障      |
| 61    | DC_2030 | 直流母线输出过流告警   |
| 62    | DC_2031 | 直流母线输出熔断器故障  |
| 63    | DC_2032 | 输入电压过压       |
| 64    | DC_2033 | 输入电压欠压       |
| 65    | DC_2034 | 充电接口电子锁故障    |
| 66    | DC_2035 | 充电机风扇故障      |
| 67    | DC_2036 | 充电枪过温        |
| 68    | DC_2037 | 充电机其他故障      |
| 69    | DC_2038 | TCU 其他故障     |
| 70    | DC_2039 | CANPLIE 通讯故障 |
| 71    | DC_2040 | ESAM 故障      |
| 72~99 |         | 预留           |

|                 |  |               |
|-----------------|--|---------------|
| 100             |  | 主站通信故障        |
| 101             |  | 充电机输入过压       |
| 102             |  | 充电机输入过流       |
| 103             |  | 充电机输出过压       |
| 104             |  | 充电机输出过流       |
| 105             |  | 充电机输出短路       |
| 106             |  | 充电机输出反接       |
| 107             |  | 充电机过温         |
| 108             |  | 充电机缺相保护       |
| 109             |  | 充电机浪涌保护       |
| 110             |  | 充电机模块故障       |
| 111             |  | 充电机风扇故障       |
| 112             |  | 充电机急停故障       |
| 113             |  | 充电机读卡器故障      |
| 114             |  | 充电机电表故障       |
| 115             |  | 充电机液晶故障       |
| 116             |  | 充电机绝缘故障       |
| 117             |  | 充电机连接器故障      |
| 118             |  | BMS 通信故障      |
| 119~200         |  | 预留            |
| <b>BMS 故障信息</b> |  |               |
| 201             |  | 电动汽车动力电池组过压   |
| 202             |  | 电动汽车动力电池组欠压   |
| 203             |  | 电动汽车动力电池组过流   |
| 204             |  | 电动汽车动力电池组过温   |
| 205             |  | 电动汽车动力电池组绝缘故障 |
| 206~255         |  | 预留            |

## 7.4 遥调

| 序号          | 定义               | 控制数据                   |
|-------------|------------------|------------------------|
| 0           | PWM 占空比或满额功率的百分比 | 0~100                  |
| 1           | 设置检修状态           | 1: 进入检修状态<br>0: 退出检修状态 |
| 2           | 重启集中器            | 无控制数据                  |
|             |                  |                        |
| 10000~11000 | 南瑞自定义区段          |                        |
| 20000~      | 第三方厂商自定义段        |                        |

## 7.5 档案标签

|     |    |
|-----|----|
| 序号  | 定义 |
| VER | 版本 |